

ROS2 day4 hw1 레포트(Lifecycle(패키지), QoS)

로봇 예비단원 주호진

- Life cycle이란?

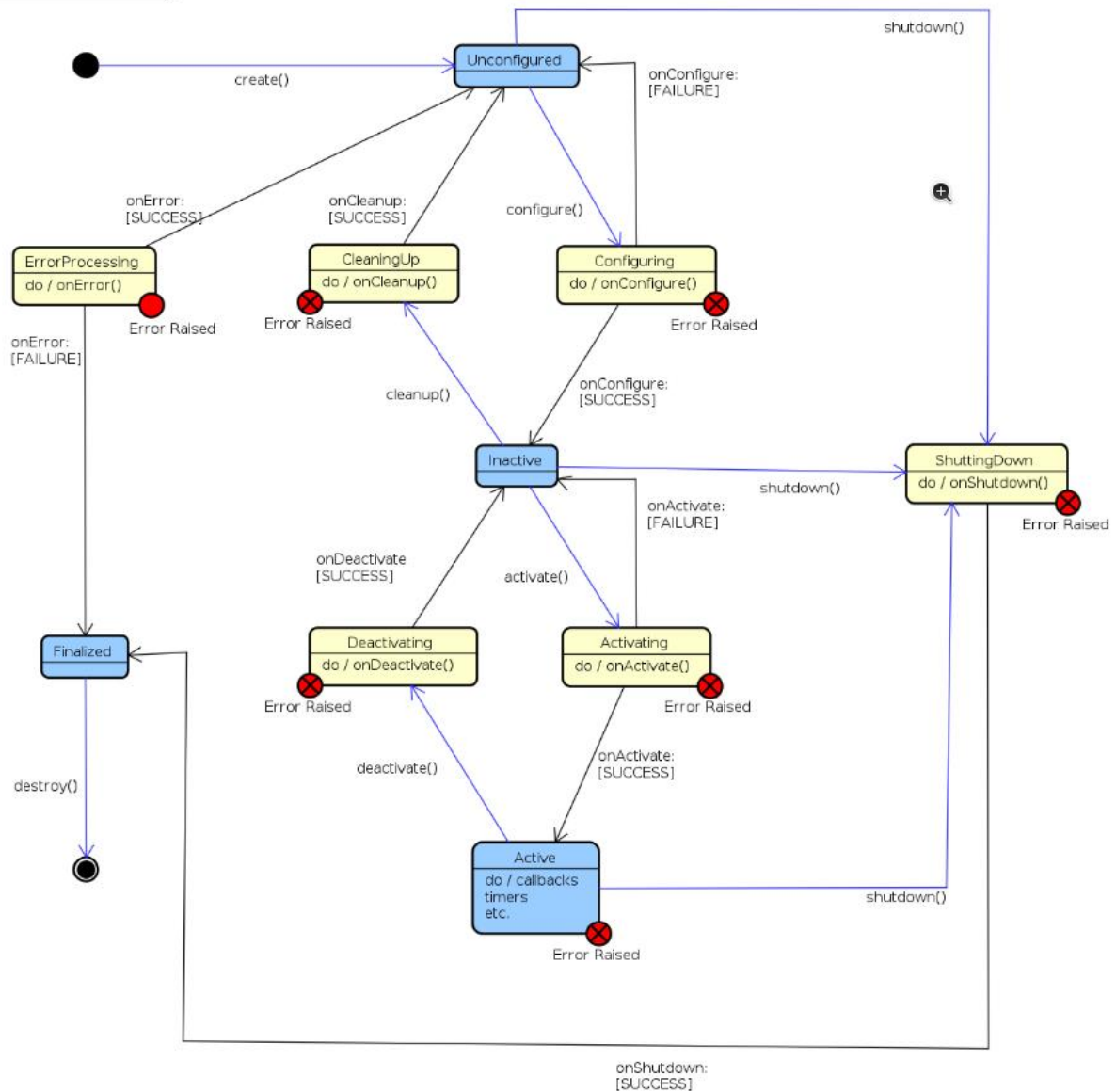
어떤 대상이 생겨나서, 사용/변화하다가 없어지기까지의 전 과정을 시간의 흐름에 따라 구분한 단계이다. ROS2에서는 *Lifecycle Node라는 개념을 사용한다.

*Lifecycle Node

미리 정의된 **상태 머신(STM)을 갖춘 관리형 노드이다. 라이프사이클 노드는 명시적으로 상태와 전환을 정의하여 초기화, 실행, 종료 중에 동작을 세밀하게 제어할 수 있다.

**State machine(STM)

한 시스템의 가능한 상태와 변화를 정의해서 묘사한 것



상태:

Unconfigured: 노드가 생성되었지만, 구성되지 않은 상태

Inactive: 노드가 구성되었지만, 주요 기능을 수행하지 않는 상태

Active: 노드가 완전히 작동 중인 상태

Finalized: 노드가 종료되고 리소스가 정리된 상태

전환:

Configure: 노드의 상태 Unconfigured -> Inactive 로 전환

Activate: 노드의 상태 Inactive -> active 로 전환

Deactivate: 노드의 상태 active -> Inactive 로 전환

Cleanup: 노드의 상태 Inactive -> Unconfigured 로 전환

Shutdown: 노드의 상태 Any_state(모든 상태) -> Finalized 로 전환

- Life cycle Node 필요한 이유(사용 이유)

- 1) 명시적인 상태와 전환을 정의하기 때문에 일관된(예측 가능한) 동작을 보장한다.
- 2) 할당 및 해제를 제어하여 시스템 성능을 최적화하고, 리소스 누수의 위험을 줄인다.
- 3) 동작 상태를 명확히 보여주어 디버깅 및 유지보수를 단순화한다.
- 4) 노드가 여러 개일 때, 노드가 올바른 순서로 초기화되고, 활성화되도록 보장한다. (유지보수)

- QoS(Quality of Service)

데이터 통신 네트워크상에 흐르는 데이터의 중요도를 분류하여, 이를 기반으로 우선순위를 부여, 우선순위가 높을수록 빠르고 안전하게 전송이 보장된다.

ROS2환경에서는 QoS 옵션을 설정할 수 있는 QoS Profile이라는 것을 제공한다.

- QoS Profile의 option

History: 지난 history를 얼마나 저장할지에 대한 옵션이다.

keep all: 모든 history를 저장, keep last: 최대 N개(기본값은 1)의 history를 저장(queue)

Reliability: 속도가 중요한지 메시지의 유실방지가 중요한지를 정하는 옵션이다.

best effort: 유실보다 전달 속도를 중요시, reliable: 데이터가 유실되지 않는 것을 중요시

Durability: subscriber가 생기기 전 data를 유지할 것인가에 대한 옵션이다.

transient local: subscriber가 생기기 전 data도 유지 O, volatile: 유지 X

Deadline: topic에서 전송되는 메시지와 후속 메시지 사이의 최대 시간을 설정한다.

Lifespan: 메시지의 유효기간을 설정한다. (기본 값은 무한대)

Lease duration: 게시자가 활성상태임을 나타내는 최대 기간. (기본 값은 무한대)

Liveliness: (기본값은 Automatic)

Automatic: publisher가 lease duration 기간 내 메시지를 전송하지 않으면 비활성 상태로 간주

Manual by topic: publisher가 살아 있다고 수동으로 메시지를 보내, liveliness를 확인시켜야 함.

보통 history, reliability, durability를 설정하고 나머지는 default로 둔다.

- Lifecycle Node에서의 Qos Profile 사용 이점

상태 전이 시점에서 QoS 재설정: on_configure 단계에서 QoS 매개변수를 동적으로 재설정 한 뒤, on_activate 시점에 반영 가능

비활성 상태(Inactive)에서의 메시지 처리를 통제: QoS 정책을 통해 active 상태가 아니면 메시지를 수신하지 않도록 설정할 수 있어, 노드 로직이 복잡해지는 것을 방지

신뢰성 있는 시스템 구성: Reliable + Transient Local처럼 강력한 전달 보장 설정을 라이프사이클에 맞춰 적용할 수 있어, 중요한 데이터를 놓치지 않음

- 노드에 적합한 Qos 설정 예시

정확한 이미지가 필요한 경우(데이터의 무결성이 중요한 경우)

: History->keep last 값 크게, Reliability-> reliable, Durability-> transient local

실시간 스트리밍이 필요한 경우(유실보다 속도가 더 중요한 경우)

: History->keep last 값 작게, Reliability-> best effort, Durability-> volatile

데이터의 연속성이 중요한 경우(다음 데이터의 값이 반드시 연속적으로 필요한 경우)

: Reliability->reliable, Lifespan->범위 설정하여 연속성 여부 확인